

Resolución 1º parcial

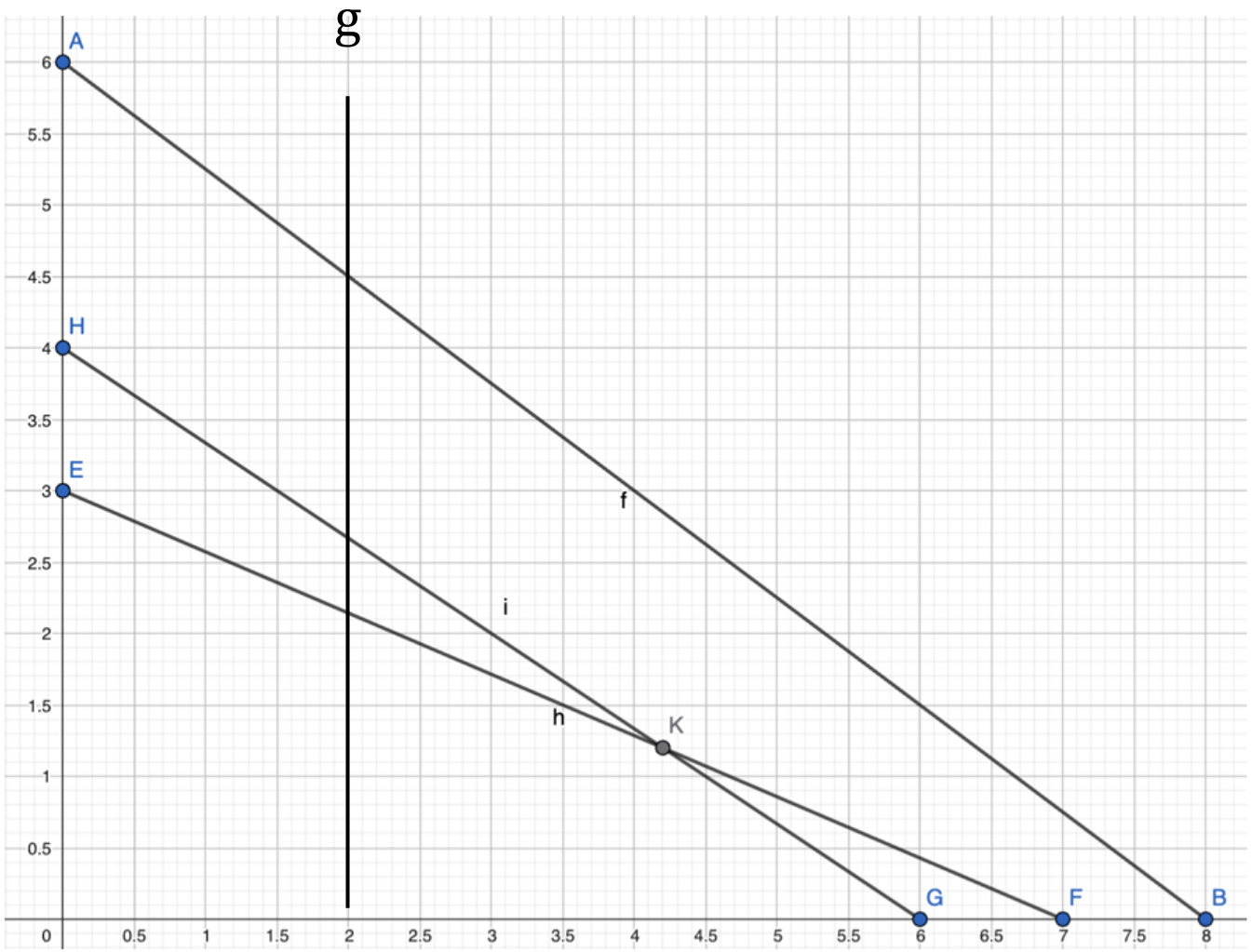
2025-07-23

Ejercicio 1

Dado el siguiente modelo de PL y **parte** de su representación gráfica:

$$\begin{aligned} \text{Min } w &= 4X_1 + 6X_2 \\ \text{st} \\ 3X_1 + 4X_2 &\leq 24 & (f) \\ 6X_1 + 9X_2 &\geq 36 & (i) \\ 2X_1 &\geq 4 & (g) \\ 3X_1 + 7X_2 &\geq 21 & (h) \\ X_j &\geq 0 \end{aligned}$$

a) Indique la región factible y encuentre la solución óptima completa del problema usando el método gráfico (rectas de isobeneficio o líneas de nivel).



Ejercicio 1

Dado el siguiente modelo de PL y **parte** de su representación gráfica:

$$\text{Min } w = 4X_1 + 6X_2$$

st

$$3X_1 + 4X_2 \leq 24 \quad (\text{f})$$

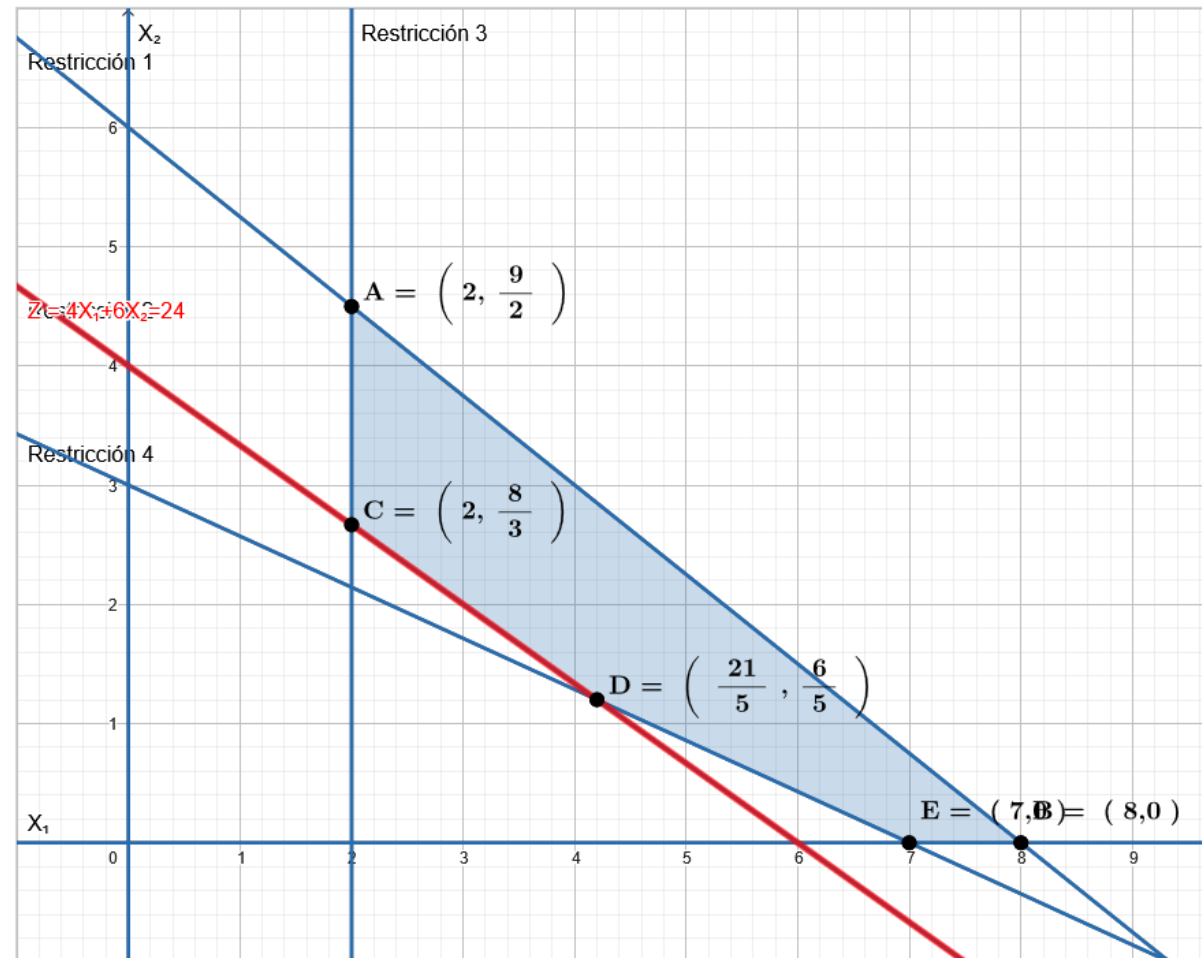
$$6X_1 + 9X_2 \geq 36 \quad (\text{i})$$

$$2X_1 \geq 4 \quad (\text{g})$$

$$3X_1 + 7X_2 \geq 21 \quad (\text{h})$$

$$X_j \geq 0$$

a) Indique la región factible y encuentre la solución óptima completa del problema usando el método gráfico (rectas de isobeneficio o líneas de nivel).



Ejercicio 1

Dado el siguiente modelo de PL y **parte** de su representación gráfica:

$$\text{Min } w = 4X_1 + 6X_2$$

st

$$3X_1 + 4X_2 \leq 24 \quad (\text{f})$$

$$6X_1 + 9X_2 \geq 36 \quad (\text{i})$$

$$2X_1 \geq 4 \quad (\text{g})$$

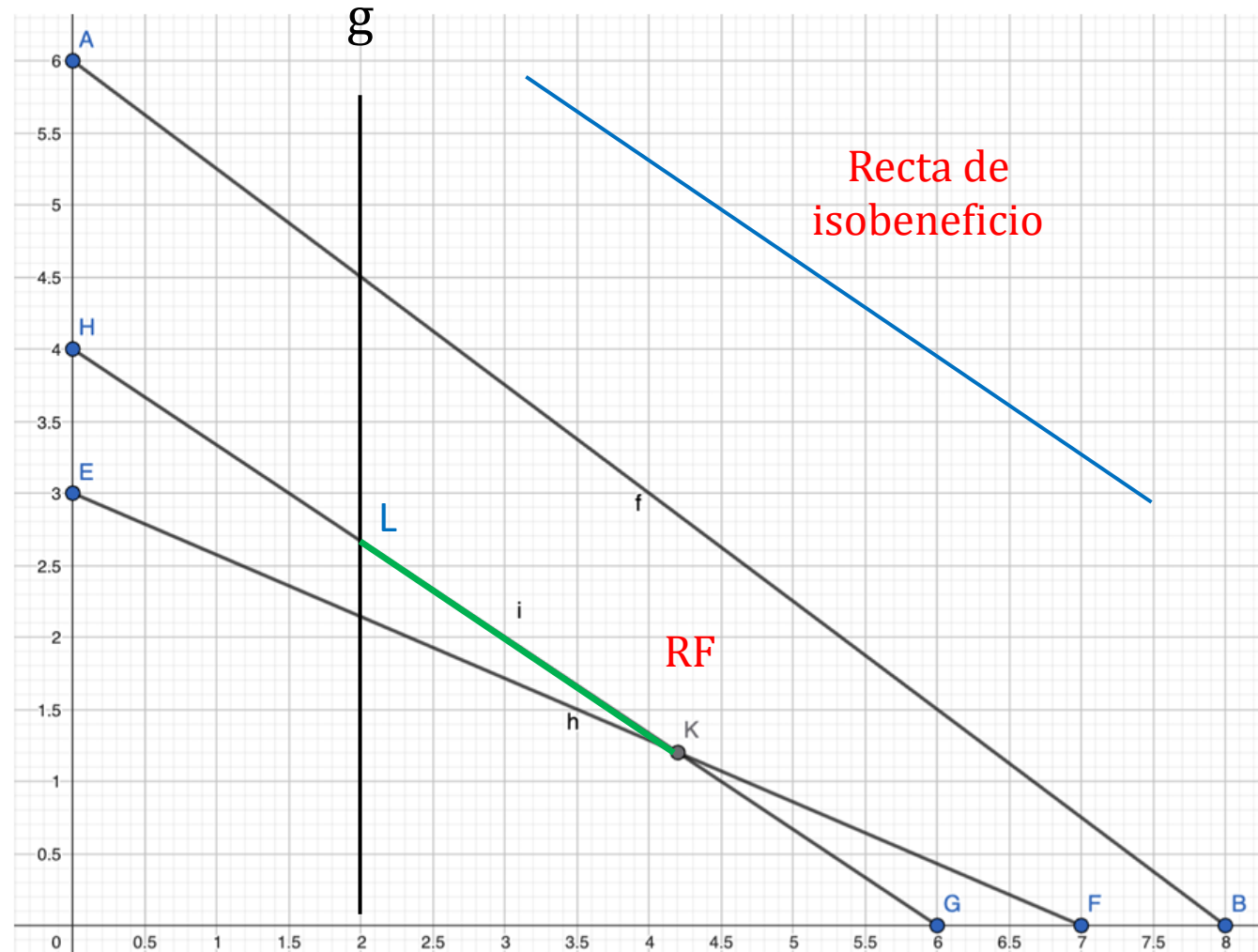
$$3X_1 + 7X_2 \geq 21 \quad (\text{h})$$

$$X_j \geq 0$$

- a) Indique la región factible y encuentre la solución óptima completa del problema usando el método gráfico (rectas de isobeneficio o líneas de nivel).

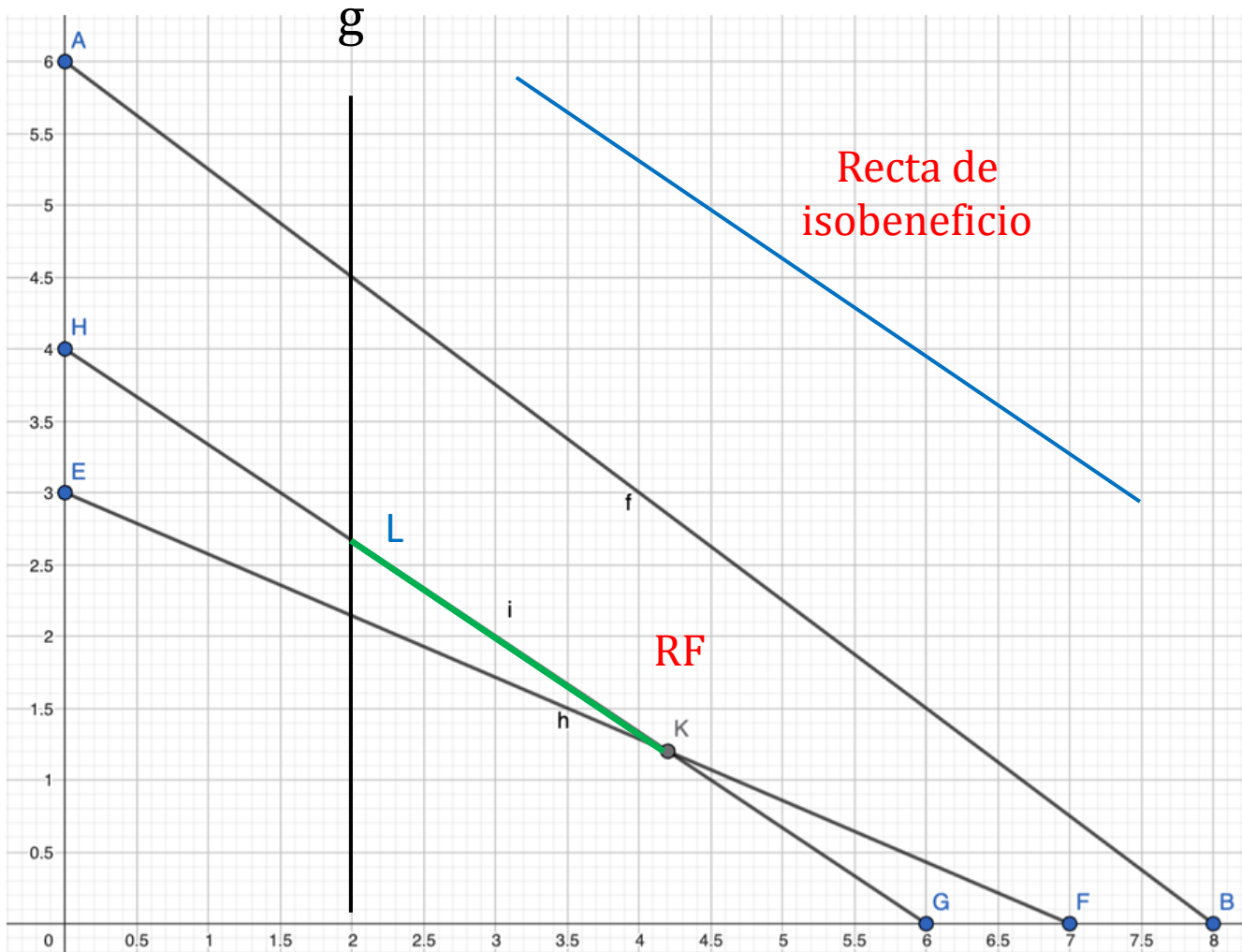
$$S_K^* = \begin{pmatrix} 21/5 \\ 6/5 \\ 33/5 \\ 0 \\ 22/5 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$W^* = 24$$



$$S_L^* = \begin{pmatrix} 2 \\ 8/3 \\ 22/3 \\ 0 \\ 0 \\ 11/3 \end{pmatrix}$$

$$W^* = 24$$



b) En cada ítem, seleccione ninguna o alguna/s opción/es correctas y justifique “adecuadamente”:

i) El problema:

- ☐ No tiene solución
- ☐ Tiene una solución óptima
- ☒ Tiene más de una solución óptima
- ☐ Tiene solución en el infinito

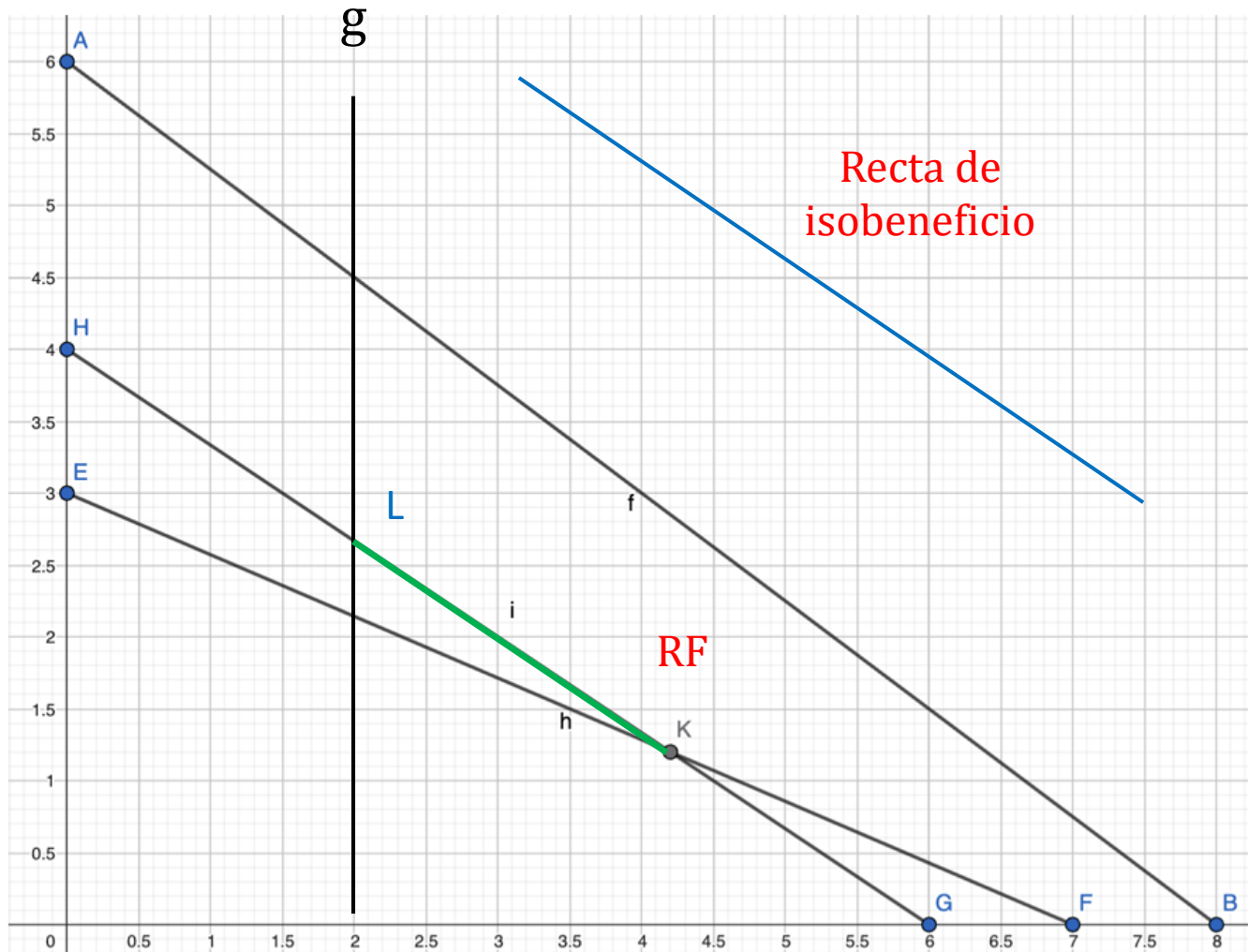
ii) El punto A:

- ☐ Es una solución factible no óptima
- ☒ No es una solución factible
- ☐ Es la/una solución óptima

iii) La restricción f:

- ☐ se cumple con exceso
- ☐ se cumple sin holgura

- i) El óptimo se da en un segmento, no en un solo punto
- ii) No satisface todas las restricciones (por ejemplo $2x_1 \geq 4$)
- iii) Reemplazo los puntos L y K en la restricción f y en ambos casos obtengo un número menor a 24, por lo tanto, f se cumple con holgura



iv) La región factible es:

- ☒ acotada o cerrada
- ☐ no acotada o abierta

v) La restricción h:

- ☒ es activa
- ☐ no es activa

vi) Indique cuál/es de los siguientes puntos son posibles soluciones del problema:

- ☐ Punto H
- ☒ Punto B
- ☐ Punto E
- ☒ Punto K

iv) La región factible contiene todos los puntos de su borde o frontera.

v) Es activa porque su holgura es cero.

vi) Los puntos B y K pertenecen a la región factible, mientras que H y E no pertenecen.

Ejercicio 1

Dado el siguiente modelo de PL y **parte** de su representación gráfica::

$$\text{Min } w = 4X_1 + 6X_2$$

st

$$3X_1 + 4X_2 \leq 24 \quad (\text{f})$$

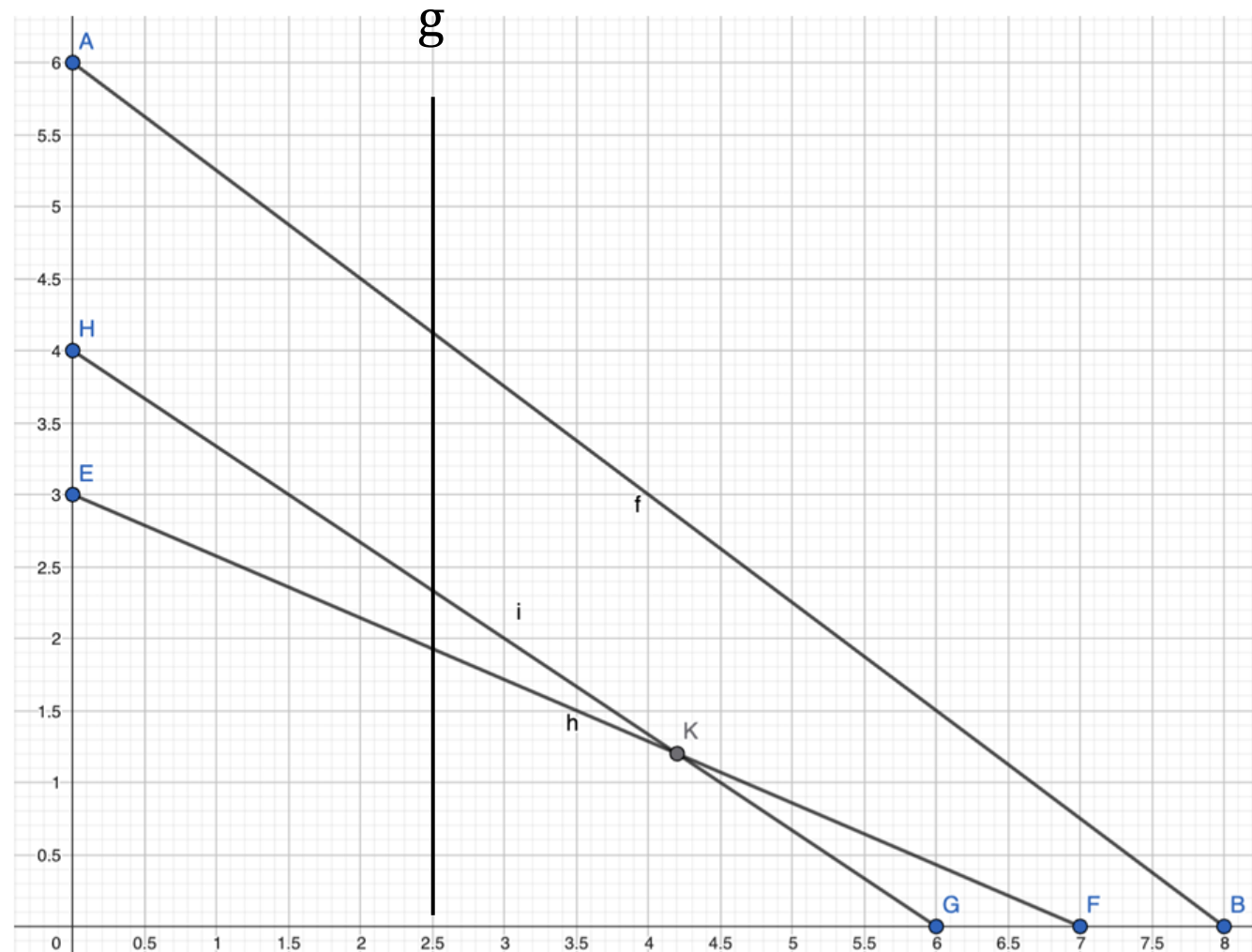
$$6X_1 + 9X_2 \geq 36 \quad (\text{i})$$

$$2X_1 \geq 5 \quad (\text{g})$$

$$3X_1 + 7X_2 \geq 21 \quad (\text{h})$$

$$X_j \geq 0$$

a) Indique la región factible y encuentre la solución óptima completa del problema usando el método gráfico (rectas de isobeneficio o líneas de nivel).



Ejercicio 1

TEMA 2

Dado el siguiente modelo de PL y parte de su representación gráfica::

$$\text{Min } w = 4X_1 + 6X_2$$

st

$$3X_1 + 4X_2 \leq 24 \quad (\text{f})$$

$$6X_1 + 9X_2 \geq 36 \quad (\text{i})$$

$$2X_1 \geq 5 \quad (\text{g})$$

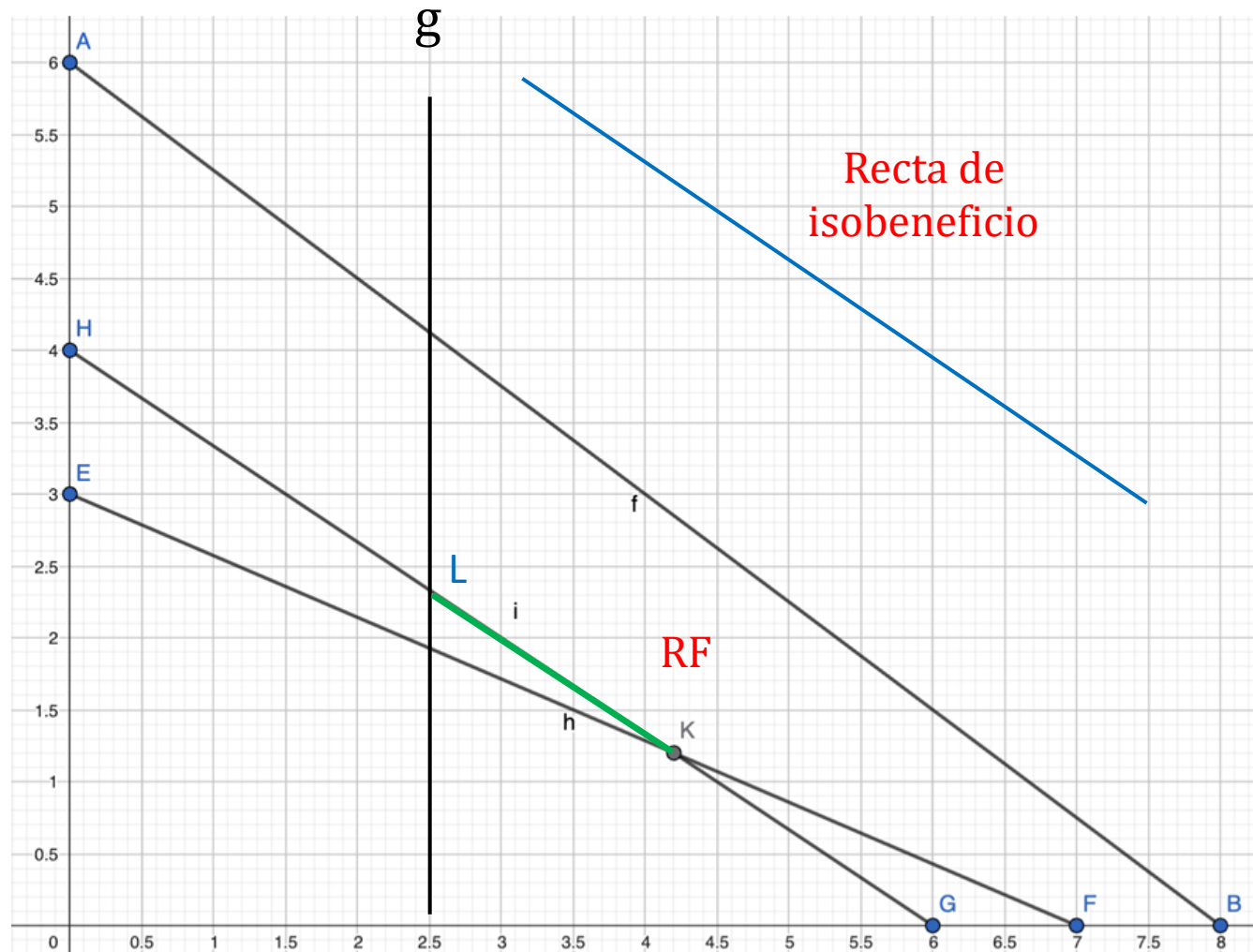
$$3X_1 + 7X_2 \geq 21 \quad (\text{h})$$

$$X_j \geq 0$$

a) Indique la región factible y encuentre la solución óptima completa del problema usando el método gráfico (rectas de isobeneficio o líneas de nivel).

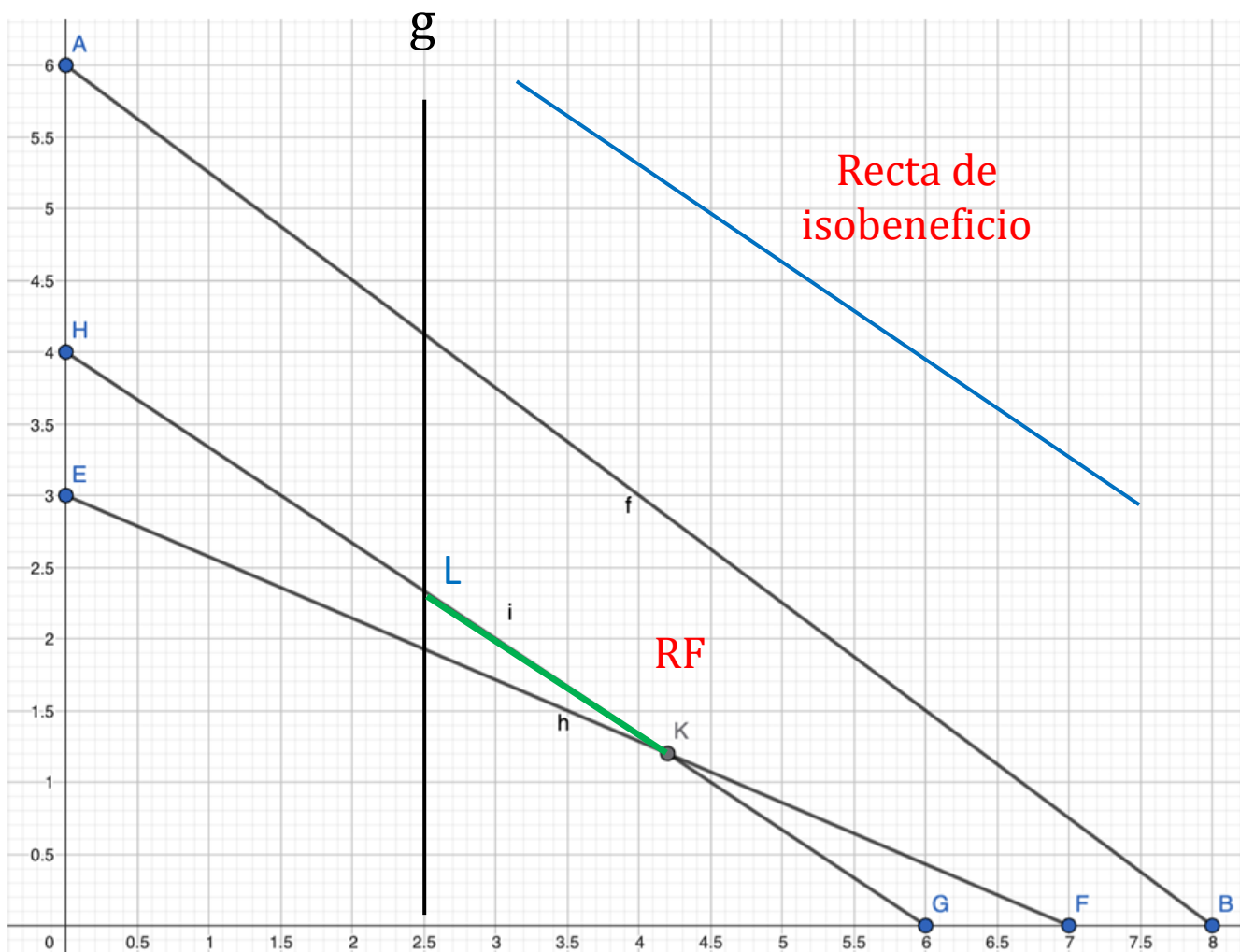
$$S_K^* = \begin{pmatrix} 21/5 \\ 6/5 \\ 33/5 \\ 0 \\ 22/5 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$W^* = 24$$



$$S_L^* = \begin{pmatrix} 5/2 \\ 7/3 \\ 43/6 \\ 0 \\ 0 \\ 17/6 \end{pmatrix}$$

$$W^* = 24$$



b) En cada ítem, seleccione ninguna o alguna/s opción/es correctas y justifique “adecuadamente”:

i) El problema:

- No tiene solución
- Tiene una solución óptima
- Tiene más de una solución óptima
- Tiene solución en el infinito

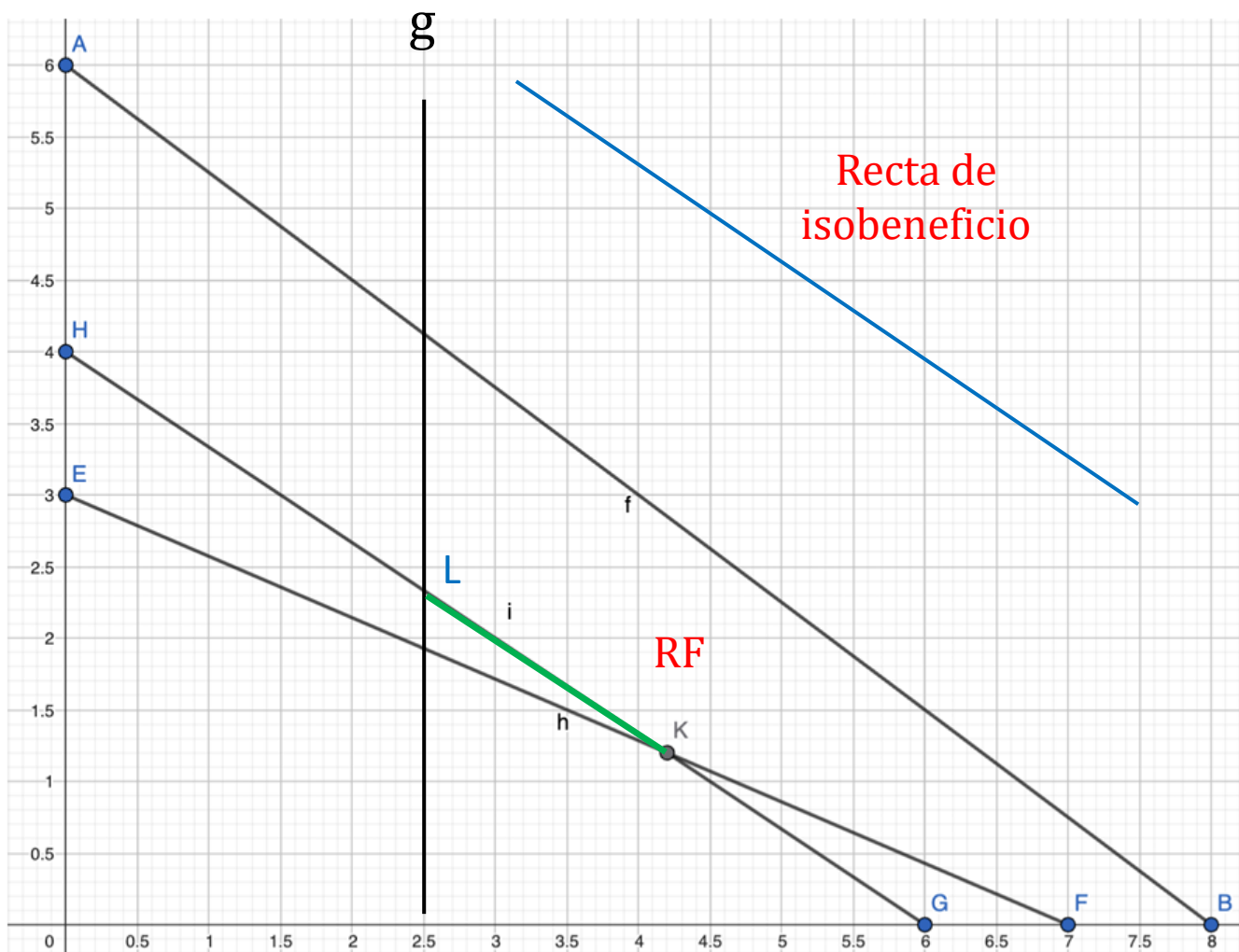
ii) El punto A:

- Es una solución factible no óptima
- No es una solución factible
- Es la/una solución óptima

iii) La restricción f:

- se cumple con exceso
- se cumple sin holgura

- i) El óptimo se da en un segmento, no en un solo punto
- ii) No satisface todas las restricciones (por ejemplo $2x_1 \geq 5$)
- iii) Reemplazo los puntos L y K en la restricción f y en ambos casos obtengo un número menor a 24, por lo tanto, f se cumple con holgura



- iv) La región factible es:
- acotada o cerrada
 - no acotada o abierta
- v) La restricción i:
- es activa obligatoria
 - es pasiva necesaria
- vi) Indique cuál/es de los siguientes puntos son posibles soluciones del problema:
- Punto H
 - Punto B
 - Punto A
 - Punto F

iv) La región factible contiene todos los puntos de su borde o frontera.

v) Es activa porque su holgura es cero.

vi) Los puntos B y F pertenecen a la región factible, mientras que H y A no pertenecen.

Ejercicio 2

Una pizzería necesita planificar su producción diaria de tres tipos de pizzas: **Margarita (X1)**, **Napolitana (X2)** y **Fugazzeta (X3)**, con el objetivo de **minimizar los costos** de producción. El costo por unidad es de \$8, \$10 y \$9 respectivamente.

La producción debe cumplir con las siguientes condiciones:

1. Por motivos de capacidad del horno, **pueden producir como máximo 90 pizzas** en total por día.
2. **La cantidad de Napolitanas debe ser exactamente igual a la cantidad de Fugazzetas.**
3. Por contrato con un cliente, deben **producir al menos 40 Margaritas.**

Parte del modelo de PL es:

$$\text{Min } w = A$$

s.a:

1) B

$$2) X_2 - X_3 = 0$$

3) C

4) D

a) Complete el modelo, halle la solución óptima con simplex e interprétela (si existe).

$$\text{Min } w = 8 x_1 + 10 x_2 + 9 x_3$$

SA

$$1) x_1 + x_2 + x_3 \leq 90$$

$$2) x_2 - x_3 = 0$$

$$3) x_1 \geq 40$$

$$4) x_j \geq 0$$

a) Complete el modelo, halle la solución óptima con simplex e interprétela (si existe).

$$\text{Min } w = 8x_1 + 10x_2 + 9x_3 + 0x_4 + 0x_5 + Mx_6 + Mx_7$$

SA

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 90$$

$$x_2 - x_3 + x_6 = 0$$

$$x_1 - x_5 + x_7 = 40$$

$$x_j \geq 0; j = 1, \dots, 7$$

$$\text{Max } z = -8x_1 - 10x_2 - 9x_3 - 0x_4 - 0x_5 - Mx_6 - Mx_7$$

SA

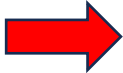
$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 90$$

$$x_2 - x_3 + x_6 = 0$$

$$x_1 - x_5 + x_7 = 40$$

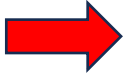
$$x_j \geq 0; j = 1, \dots, 7$$

	Cj	-8	-10	-9	0	0	-M	-M	Xi	Xi/Yij
Ci	Ai	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7		
0	A4	1	1	1	1	0	0	0	90	90
-M	A6	0	1	-1	0	0	1	0	0	
-M	A7	1	0	0	0	-1	0	1	40	40
Zj		-M	-M	M	0	M	-M	-M	Z= - 40M	
Cj - Zj		-8+M	-10+M	-9-M	0	-M	0	0		



a) Complete el modelo, halle la solución óptima con simplex e interprétela (si existe).

	Cj	-8	-10	-9	0	0	-M	-M		
Ci	Ai	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	Xi	Xi/Yij
0	A4	0	1	1	1	1	0		50	50
-M	A6	0	1	-1	0	0	1		0	0
-8	A1	1	0	0	0	-1	0		40	
Zj		-8	-M	M	0	8	-M		Z= - 320	
Cj - Zj		0	-10+M	-9-M	0	-8	0			



	Cj	-8	-10	-9	0	0	-M	-M		
Ci	Ai	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	Xi	Xi/Yij
0	A4	0	0	2	1	1			50	
-10	A2	0	1	-1	0	0			0	0
-8	A1	1	0	0	0	-1			40	
Zj		-8	-10	10	0	8			Z= - 320	
Cj - Zj		0	0	-19	0	-8				

$$S^* = \begin{pmatrix} 40 \\ 0 \\ 0 \\ 50 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$W^* = 320$$

TEMA 1

	Cj	-8	-10	-9	0	0	-M	-M		
Ci	Ai	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	Xi	Xi/Yij
0	A4	0	0	2	1	1			50	
-10	A2	0	1	-1	0	0			0	0
-8	A1	1	0	0	0	-1			40	
Zj		-8	-10	10	0	8			Z= - 320	
Cj - Zj		0	0	-19	0	-8				

$$S^* = \begin{pmatrix} 40 \\ 0 \\ 0 \\ 50 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$W^* = 320$$

x_1 : cantidad de pizzas Margaritas
 x_2 : cantidad de pizzas Napolitanas
 x_3 : cantidad de pizzas Fugazzetas

Se producen 40 pizzas Margaritas
 No se producen pizzas Napolitanas ni Fugazzetas
 Sobra una capacidad de horno de 50 pizzas diarias
 El costo mínimo diario es de \$ 320

- b) ¿La primera restricción tiene asociada una variable de holgura, exceso y/o ficticia? Justificar.
- c) ¿La solución es degenerada? Justificar.
- d) ¿El programa lineal tiene soluciones alternativas? Justificar.

Min $w = 8x_1 + 10x_2 + 9x_3$
 SA

$x_1 + x_2 + x_3 \leq 90$

$x_2 - x_3 = 0$

$x_1 \geq 40$

$x_j \geq 0$

b) Variable de holgura, ya que la restricción es del tipo $\leq$

c) Sí, ya que en la solución x_2 y x_3 son nulas

d) No, la solución es única ya que todos los $(c_j - z_j)$ son nulos para las variables básicas y negativos para las variables no básicas

$S^* = \begin{pmatrix} 40 \\ 0 \\ 0 \\ 50 \\ 0 \end{pmatrix}$

	Cj	-8	-10	-9	0	0	-M	-M		
Ci	Ai	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	Xi	Xi/Yij
0	A4	0	0	2	1	1			50	
-10	A2	0	1	-1	0	0			0	0
-8	A1	1	0	0	0	-1			40	
Zj		-8	-10	10	0	8			Z= - 320	
Cj - Zj		0	0	-19	0	-8				

e) Suponga que la siguiente tabla es de óptimo:

	C	-8	-10	-9	0	0	-M	-M	
CB	Ai	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	Xi
-M	X6	0	0	1	1	1	1	0	50
-10	X2	1	1	1	0	0	0	0	1
-M	X7	1	0	0	1	-1	0	1	0

¿Qué tipo de solución presenta el PL? ¿Si $X_6 = 0$ cambia algo? Justificar.

Estoy en el óptimo y hay variables ficticias en la base, por lo tanto, el problema es no factible, es decir, la región factible es nula ($RF = \emptyset$).

Si x_6 fuese nula, no cambia el tipo de solución.

f) Suponga que la siguiente tabla corresponde a una iteración del simplex y A4 es el vector a ingresar a la base:

	C	-8	-10	-9	0	0	-M	-M	x_i / y_{ij}
CB	Ai	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	$(y_{ij} > 0)$
-8	X1	1	0	0	-1	1	1	0	$y_{ij} < 0$
-10	X2	0	1	0	0	0	0	1	$y_{ij} = 0$
-9	X3	0	0	1	-1	-1	1	1	$y_{ij} < 0$

¿Qué tipo de solución presenta el PL? Justificar.

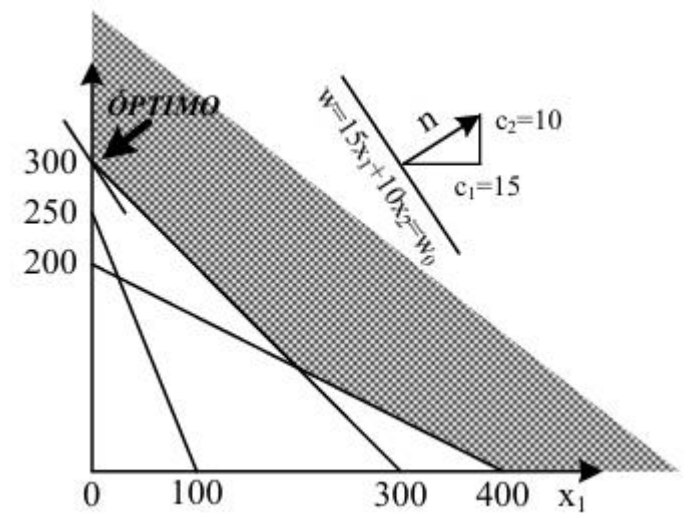
No puede salir ninguna variable, por lo tanto, el problema tiene solución no acotada.

No confundir región factible no acotada con solución no acotada.

Min $w = 15x_1 + 10x_2$

s. a

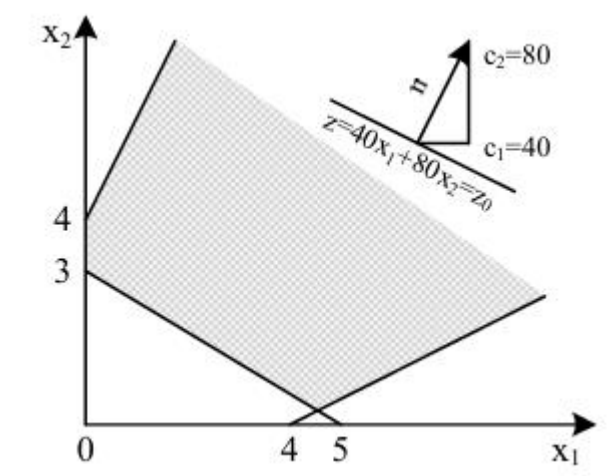
$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &\geq 300 \\ x_1 + 2x_2 &\geq 400 \\ 5x_1 + 2x_2 &\geq 500 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$



Max $z = 40x_1 + 80x_2$

s. a

$$\begin{aligned} 3x_1 + 5x_2 &\geq 15 \\ x_1 - 2x_2 &\leq 4 \\ -4x_1 + 3x_2 &\leq 12 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$



Ejercicio 2

Una **peluquería** está planificando su agenda diaria para **minimizar los costos** de insumos necesarios para los siguientes servicios: **corte (X_1)**, **tinte (X_2)** y **alisado (X_3)**. Cada uno tiene un costo de \$5, \$12 y \$15 por cliente respectivamente.

Deben respetar estas condiciones:

1. Por tiempo disponible, pueden atender **como máximo a 60 clientes** por día.
2. La cantidad de **cortes y tintes debe ser exactamente la misma**, ya que se ofrecen en un paquete promocional.
3. Por políticas de imagen, deben **realizar al menos 15 alisados** por día.

Parte del modelo de PL es:

$$\text{Min } w = A$$

s.a:

1) B

$$2) X_1 - X_2 = 0$$

3) C

4) D

a) Complete el modelo, halle la solución óptima con simplex e interprétela (si existe).

$$\text{Min } w = 5 x_1 + 12 x_2 + 15 x_3$$

SA

$$1) x_1 + x_2 + x_3 \leq 60$$

$$2) x_1 - x_2 = 0$$

$$3) x_1 \geq 15$$

$$4) x_j \geq 0$$

a) Complete el modelo, halle la solución óptima con simplex e interprétela (si existe).

$$\begin{aligned} \text{Min } w &= 5x_1 + 12x_2 + 15x_3 + 0x_4 \\ &+ 0x_5 + Mx_6 + Mx_7 \end{aligned}$$

SA

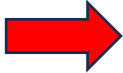
$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 60 \\ x_1 - x_2 + x_6 &= 0 \\ x_1 - x_5 + x_7 &= 15 \\ x_j &\geq 0; j = 1, \dots, 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Max } z &= -5x_1 - 12x_2 - 15x_3 - 0x_4 \\ &- 0x_5 - Mx_6 - Mx_7 \end{aligned}$$

SA

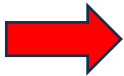
$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 60 \\ x_1 - x_2 + x_6 &= 0 \\ x_1 - x_5 + x_7 &= 15 \\ x_j &\geq 0; j = 1, \dots, 7 \end{aligned}$$

	Cj	-5	-12	-15	0	0	-M	-M	Xi	Xi/Yij
Ci	Ai	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7		
0	A4	1	1	1	1	0	0	0	60	60
-M	A6	1	-1	0	0	0	1	0	0	0
-M	A7	0	0	1	0	-1	0	1	15	-
Zj		-M	M	-M	0	M	-M	-M	Z= - 15M	
Cj - Zj		-5+M	-12-M	-15+M	0	-M	0	0		



a) Complete el modelo, halle la solución óptima con simplex e interprétela (si existe).

	Cj	-5	-12	-15	0	0	-M	-M	Xi	Xi/Yij
Ci	Ai	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7		
0	A4	0	2	1	1	0		0	60	60
-5	A1	1	-1	0	0	0		0	0	-
-M	A7	0	0	1	0	-1		1	15	15
Zj		-5	5	-M	0	M		-M	Z= - 15M	
Cj - Zj		0	-17	-15+M	0	-M		0		



	Cj	-5	-12	-15	0	0	-M	-M	Xi	Xi/Yij
Ci	Ai	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7		
0	A4	0	2	0	1	1			45	
-5	A1	1	-1	0	0	0			0	
-15	A3	0	0	1	0	-1			15	
Zj		-5	5	-15	0	15			Z= - 225	
Cj - Zj		0	-17	0	0	-15				

$$S^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 15 \\ 45 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$W^* = 225$$

TEMA 2

	Cj	-5	-12	-15	0	0	-M	-M	Xi	Xi/Yij
Ci	Ai	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7		
0	A4	0	2	0	1	1			45	
-5	A1	1	-1	0	0	0			0	
-15	A3	0	0	1	0	-1			15	
Zj		-5	5	-15	0	15			Z= - 225	
Cj - Zj		0	-17	0	0	-15				

$$S^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 15 \\ 45 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$W^* = 225$$

x_1 : cantidad de cortes

x_2 : cantidad de tintes

x_3 : cantidad de alisados

Se realizan 15 alisados

No se realizan tintes ni cortes

Sobra una capacidad de atención de 45 clientes diarios

El costo mínimo diario es de \$ 225

- b) ¿La primera restricción tiene asociada una variable de holgura, exceso y/o ficticia? Justificar.
 c) ¿La solución es degenerada? Justificar.
 d) ¿El programa lineal tiene soluciones alternativas? Justificar.

$$\text{Min } w = 5x_1 + 12x_2 + 15x_3$$

SA

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 60$$

$$x_1 - x_2 = 0$$

$$x_1 \geq 15$$

$$x_j \geq 0$$

b) Variable de holgura, ya que la restricción es del tipo $\leq$

c) Sí, ya que en la solución x_1 y x_2 son nulas

d) No, la solución es única ya que todos los $(c_j - z_j)$ son nulos para las variables básicas y negativos para las variables no básicas

$$S^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 15 \\ 45 \\ 0 \end{pmatrix}$$

	Cj	-5	-12	-15	0	0	-M	-M	Xi	Xi/Yij
Ci	Ai	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7		
0	A4	0	2	0	1	1			45	
-5	A1	1	-1	0	0	0			0	
-15	A3	0	0	1	0	-1			15	
Zj		-5	5	-15	0	15			Z= - 225	
Cj - Zj		0	-17	0	0	-15				

e) Suponga que la siguiente tabla es de óptimo:

	C	-5	-12	-15	0	0	-M	-M	
CB	Ai	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	Xi
-M	X6	0	0	1	1	1	1	0	0
-12	X2	1	1	1	0	0	0	0	1
-M	X7	1	0	0	1	-1	0	1	30

¿Qué tipo de solución presenta el PL? ¿Si $X_7 = 0$ cambia algo? Justificar.

Estoy en el óptimo y hay variables ficticias en la base, por lo tanto, el problema es no factible, es decir, la región factible es nula ($RF = \emptyset$).

Si x_7 fuese nula, no cambia el tipo de solución.

- 6) Suponga que la siguiente tabla corresponde a una iteración del simplex y X4 es el vector a ingresar a la base:

	C	-5	-12	-15	0	0	-M	-M		x_i / y_{ij} ($y_{ij} > 0$)
CB	Ai	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	Xi	
-5	X1	1	0	0	-1	1	1	0	50	$y_{ij} < 0$
-12	X2	0	1	0	0	0	0	1	1	$y_{ij} = 0$
-15	X3	0	0	1	-1	-1	1	1	0	$y_{ij} < 0$

¿Qué tipo de solución presenta el PL? Justificar.

No puede salir ninguna variable, por lo tanto, el problema tiene solución no acotada.

Ejercicio 3

Un restaurante de la ciudad de Rosario ofrece tres menús ejecutivos diarios: **vegetariano, proteico, y clásico**. Cada menú tiene distintos ingredientes base y genera una ganancia distinta por unidad vendida. El restaurante busca definir **cuántas unidades de cada menú debe preparar por día para maximizar su ganancia**, teniendo en cuenta la disponibilidad de ingredientes y un acuerdo con una organización social.

Cada menú requiere una combinación de vegetales frescos y carne. Las cantidades necesarias y las ganancias por menú son las siguientes:

Plato / Ingrediente	Vegetales	Carne	Ganancia
Vegetariano (X1)	2	0	\$4
Clásico (X2)	1	1	\$2
Proteico (X3)	1	2	\$6
Disponible	10	20	

Deben usarse diariamente todos los vegetales disponibles por cuestiones bromatológicas.

Modelo de PL asociado:

$$\text{Max } Z = 4X_1 + 2X_2 + 6X_3$$

st:

$$2X_1 + 1X_2 + 1X_3 = 10$$

$$1X_2 + 2X_3 \leq 20$$

$$X_j \geq 0$$

Modelo de PL asociado:

$$\text{Max } Z = 4X_1 + 2X_2 + 6X_3$$

st:

$$2X_1 + 1X_2 + 1X_3 = 10$$

$$1X_2 + 2X_3 \leq 20$$

$$X_j \geq 0$$

a) Complete la tabla de óptimo correspondiente al PL:

C	4	2	6	0	-M	
Ci	X1	X2	X3	X4	X5	Xi
X3	A	E	1	0	1	I
X4	B	F	0	1	-2	J
Zj	C	G	0	0	6	
Cj - Zj	D	H			-M-6	K

$$\text{Max } z = 4x_1 + 2x_2 + 6x_3 + 0x_4 - Mx_5$$

SA

$$2x_1 + x_2 + x_3 + 0x_4 + 1x_5 = 10$$

$$x_2 + 2x_3 + 1x_4 + 0x_5 = 20$$

$$x_j \geq 0$$

Tabla
inicial

	C _j	4	2	6	0	-M	
C _i	A _i / A _j	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	x _i
-M	A ₅	2	1	1	0	1	10
0	A ₄	0	1	2	1	0	20
z _j	--	-2M	-M	-M	0	-M	z =
c _j - z _j	--	4+2M	2+M	6+M	0	0	-10 M

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Modelo de PL asociado:

$$\text{Max } Z = 4X_1 + 2X_2 + 6X_3$$

st:

$$2X_1 + 1X_2 + 1X_3 = 10$$

$$1X_2 + 2X_3 \leq 20$$

$$X_j \geq 0$$

a) Complete la tabla de óptimo correspondiente al PL:

C	4	2	6	0	-M	
Ci	X1	X2	X3	X4	X5	Xi
X3	A	E	1	0	1	I
X4	B	F	0	1	-2	J
Zj	C	G	0	0	6	
Cj - Zj	D	H			-M-6	K

$$Y_1 = B^{-1} \cdot A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$$

$$Y_2 = B^{-1} \cdot A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E \\ F \end{pmatrix}$$

$$x_b = B^{-1} \cdot b = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 10 \\ 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I \\ J \end{pmatrix}$$

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Complete la tabla de óptimo correspondiente al PL:

C	4	2	6	0	-M	
C _i	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X _i
X ₃	A	E	1	0	1	I
X ₄	B	F	0	1	-2	J
Z _j	C	G	0	0	6	
C _j - Z _j	D	H			-M-6	K

	C _j	4	2	6	0	-M	
C _i	A _i / A _j	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	x _i
6	A ₃	2	1	1	0	1	10
0	A ₄	-4	-1	0	1	-2	0
Z _j	--	C	G	6	0	6	K
C _j - Z _j	--	D	H	0	0	0	

$$C = z_1 = 6 \times 2 + 0 \times (-4) = 12 \text{ y } D = 4 - 12 = -8$$

$$G = z_2 = 6 \times 1 + 0 \times (-1) = 6 \text{ y } H = 2 - 6 = -4$$

$$K = 4x_1 + 2x_2 + 6x_3 + 0x_4 - Mx_5 = 4 \times 0 + 2 \times 0 + 6 \times 10 + 0 + 0 = 60$$

a) Complete la tabla de óptimo correspondiente al PL:

C	4	2	6	0	-M	
C _i	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X _i
X ₃	A	E	1	0	1	I
X ₄	B	F	0	1	-2	J
Z _j	C	G	0	0	6	
C _j - Z _j	D	H			-M-6	K

	C _j	4	2	6	0	-M	
C _i	A _i / A _j	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	x _i
6	A ₃	2	1	1	0	1	10
0	A ₄	-4	-1	0	1	-2	0
Z _j	--	12	6	6	0	6	z = 60
C _j - Z _j	--	-8	-4	0	0	-6-M	

$$S_P^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 10 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$z^* = 60$$

b) Construya el programa dual y de su solución completa, interpretando algún costo reducido.

Modelo de PL asociado:

$$\text{Max } Z = 4X_1 + 2X_2 + 6X_3$$

st:

$$2X_1 + 1X_2 + 1X_3 = 10$$

$$1X_2 + 2X_3 \leq 20$$

u_1

u_2

$$X_j \geq 0$$

$$\text{Min } w = 10 u_1 + 20 u_2$$

$$2 u_1 + 0 u_2 \geq 4$$

$$1 u_1 + 1 u_2 \geq 2$$

$$1 u_1 + 2 u_2 \geq 6$$

$$u_1 \leq 0$$

$$u_2 \geq 0$$

• A un problema de maximización le corresponde uno dual de minimización.

• A restricciones del tipo $\leq$ le corresponden variables duales ≥ 0

• A restricciones del tipo $\geq$ le corresponden variables duales ≤ 0

• A restricciones del tipo $=$ le corresponden variables duales no restringidas.

• A variables primales ≥ 0 le corresponden restricciones duales del tipo $\geq$

• A variables primales no restringidas le corresponden restricciones duales del tipo $=$

b) Construya el programa dual y de su solución completa, interpretando algún costo reducido.

	C_j	4	2	6	0	-M	
C_i	A_i / A_j	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	x_i
6	A_3	2	1	1	0	1	10
0	A_4	-4	-1	0	1	-2	0
z_j	--	12	6	6	0	6	$z = 60$
$c_j - z_j$	--	-8	-4	0	0	-6-M	
		$-u_3$	$-u_4$	$-u_5$	u_2	u_1	

$$S_D^* = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 8 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$W^* = 60$$

u_3 Costo reducido del menú vegetariano

u_4 Costo reducido del menú clásico

u_5 Costo reducido del menú proteico

Si se aumenta una unidad del menú vegetariano o del menú clásico, la ganancia desciende \$ 8 y \$ 4 respectivamente.

La ganancia no disminuye si se aumenta una unidad del menú proteico (está en el plan de producción)

c) Si pudiera el restaurante vender por separado algún ingrediente, ¿lo haría? ¿Por qué?

$$S_p^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 10 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$z^* = 60$$

No, porque no le sobran vegetales ni carne.

- d) El contador del restaurante considera necesario disminuir la contribución marginal del menú proteico por un incremento en sus costos, ¿En cuanto podría hacerlo sin que esto afecte la solución óptima actual? Justifique.

	C_j	4	2	6	0	-M	
C_i	A_i / A_j	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	x_i
6	A_3	2	1	1	0	1	10
0	A_4	-4	-1	0	1	-2	0
z_j	--	12	6	6	0	6	$z = 60$
$c_j - z_j$	--	-8	-4	0	0	-6-M	

Variación de c_3

$$\text{Max} \left(\frac{-8}{2} ; \frac{-4}{1} \right) \leq \Delta c_3 \leq \infty$$

$$-4 \leq \Delta c_3 \leq \infty$$

Puede reducir la contribución marginal del menú proteico hasta 4 unidades monetarias.

- f) Debido a un nuevo acuerdo con el proveedor de vegetales, el restaurante puede disponer a diario de 10 unidades más de este recurso. ¿Afectaría esto a la solución óptima actual? Justifique.

					b_2	b_1	
	C_j	4	2	6	0	-M	
C_i	A_i / A_j	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	x_i
6	A_3	2	1	1	0	1	10
0	A_4	-4	-1	0	1	-2	0
z_j	--	12	6	6	0	6	$z = 60$
$c_j - z_j$	--	-8	-4	0	0	-6-M	

Variación de b_1

$$\frac{-10}{1} \leq \Delta b_1 \leq \frac{0}{-2}$$

$$-10 \leq \Delta b_1 \leq 0$$

Disponer de 10 unidades más de vegetales cambia el plan de producción (cambia la base).

$$\text{Max } Z = 4X_1 + 2X_2 + 6X_3$$

st:

$$2X_1 + 1X_2 + 1X_3 = 20$$

$$1X_2 + 2X_3 \leq 20$$

$$X_j \geq 0$$

$$S^* = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 10 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$z^* = 80$$

fin